

⊗ $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \left(1 - \cos \frac{2}{x}\right) = ?$

$\frac{1 - \cos \frac{2}{x}}{\frac{1}{x^2}}$

$\frac{2x^{-1} = -\frac{2}{x^2}}{+\sin \frac{2}{x} \left(\frac{2}{x^2}\right)}$

MAT.1
1. Uygulama

$\frac{\sin \left(\frac{2}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \cdot \frac{\cos \left(\frac{2}{x}\right) \cdot \left(\frac{2}{x^2}\right)}{\frac{1}{x^2}} \cdot 2 \cos \frac{2}{x}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \cdot \left(1 - \cos \frac{2}{x}\right) \cdot \left(1 + \cos \frac{2}{x}\right)}{1 + \cos \frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \cdot \left(1 - \cos^2 \frac{2}{x}\right)}{1 + \cos \frac{2}{x}}$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sin^2 \frac{2}{x}}{1 - \cos^2 \frac{2}{x}} \cdot \frac{1}{1 + \cos \frac{2}{x}}}{\frac{1}{x^2}}$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{2}{x}}{\frac{2}{x}} \right)^2 \cdot 4 \cdot \frac{1}{\frac{1 + \cos \frac{2}{x}}{2}} = \underline{\underline{2}}$

⊗ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x - \pi} \frac{0}{0} ?$

$\frac{-\sin x}{2}$

$\left(-\frac{1}{2}\right)$

$2x - \pi = u$ olsun. $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ iken $u \rightarrow 0$ olur.

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x - \pi} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{u}{2}\right)}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} -\frac{\sin \frac{u}{2}}{\frac{u}{2} \cdot 2} = -\frac{1}{2}$

⊗ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = ?$

$\frac{\sin x - \sin x \cdot \cos x}{\cos x \cdot x^3} = \frac{\sin x}{\cos x \cdot x^2} - \frac{\sin x \cdot \cos x}{x^2 \cdot \cos x}$

$\frac{\sin x}{2x \cdot \cos x + x^2 - \sin x}$
 $\frac{1 - \cos x}{x^2 \cdot \cos x}$
 $\frac{\cos x}{2 \cos x - 2x \cdot \sin x - 2x \cdot \sin x - x^2 \cdot \cos x}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin x \cdot \cos x}{x^3 \cdot \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot (1 - \cos x)}{x^3 \cdot \cos x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\frac{\sin^2 x}{1 - \cos^2 x}}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x \cdot (1 + \cos x)} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+\sin x} - \sqrt{1+\cos x}}{\tan x} = ?$

$2 + \sin x - 1 - \cos x$

$\sqrt{2}$

$\frac{\sin x - \cos x + 1}{\cos x}$

$\frac{\sin x}{\cos x} \cdot (\sqrt{2+\sin x} + \sqrt{1+\cos x})$

$\frac{\cos x + \sin x}{\sec^2 x + \tan x} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2+\sin x} - \sqrt{1+\cos x})(\sqrt{2+\sin x} + \sqrt{1+\cos x})}{\tan x \cdot (\sqrt{2+\sin x} + \sqrt{1+\cos x})}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin x - \cos x}{\frac{\sin x}{\cos x} \cdot (\sqrt{2+\sin x} + \sqrt{1+\cos x})}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{\sin x} \cdot \frac{\cos x}{\sqrt{2+\sin x} + \sqrt{1+\cos x}} + \frac{\frac{1}{2\sqrt{2}}}{\sqrt{2+\sin x} + \sqrt{1+\cos x}} \right)$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} \cdot \frac{x}{\sin x} \cdot \frac{\cos x}{\sqrt{2+\sin x} + \sqrt{1+\cos x}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x \cdot \tan x} = ?$

$\frac{1 - \cos x}{\sin x \cdot \tan x}$

$\frac{\sin^2 x}{\sin x \cdot \tan x \cdot (1 + \cos x)}$

$\frac{\cos x}{1 + \cos x}$

$1 \pm \frac{1}{2}$

$\frac{1 - \cos x}{-\sin x \cdot \tan x}$

$\frac{-\sin^2 x}{\sin x \cdot \tan x \cdot (1 + \cos x)}$

$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}}$

Limit yok

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\sin x \cdot \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1 - \cos x) \cdot \cos x}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{1 + \cos x} = \frac{1}{2}$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos x}{-\sin x \cdot \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} - \frac{(1 - \cos x) \cdot \cos x}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} - \frac{\cos x}{1 + \cos x} = -\frac{1}{2}$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\sin x \cdot \tan x} \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos x}{\sin x \cdot \tan x} \Rightarrow \text{limit mevcut değil}$

2015-1. vize sorusu:

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} x & , x \leq -2 \\ \frac{1}{x+2} & , -2 < x \leq 1 \\ \frac{\sin(1-\sqrt{x})}{x-1} & , x > 1 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} -2 \\ \frac{1}{0} \\ \frac{1}{3} \\ \cos(1-\sqrt{x}) \cdot \frac{-1}{2\sqrt{x}} \end{matrix}$$

$$1, \left(\frac{-1}{2}\right)$$

şeklinde tanımlanıyor:

a) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = ?$ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = ?$

b) $x = -2$ ve $x = 1$ deki süreksizlik tipleri?

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1}{x+2} = +\infty$$

$\downarrow$
 $\lim_{x \rightarrow -2^-} x = -2 \rightarrow \neq$ limit mevcut değil.

$\rightarrow x = -2$ de sonsuzluktan süreksizlik var

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin(1-\sqrt{x})}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin(1-\sqrt{x})}{\underbrace{-(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})}_{1}} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{3}$$

$\rightarrow \neq$ limit yok $\rightarrow x = 1$ 'de sağ-sola süreksiz

2016-1. vize sorusu

(*) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 2x}{x^2 - \pi x} = ?$

$$\frac{2\cos 2x}{2x - \pi}$$

$$\left(\frac{2}{\pi}\right)$$

$x - \pi = t$ olsun. $x \rightarrow \pi$ ise $t \rightarrow 0$ olur.

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 2x}{x(x-\pi)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(2\pi + 2t)}{(t+\pi) \cdot t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2t}{\underbrace{2t}_1} \cdot \frac{2}{\pi+t} = \frac{2}{\pi}$$

2016-1. vize sorusu

$$\frac{3(2-x)}{x^2(2-x)(2+x)}$$

$$\frac{3}{x^2(2+x)}$$

$$f(x) = \frac{3(2-x)}{x^2(4-x^2)}$$

$x=0$ $x=2$
 $x=-2$

fonksiyonunun sürekli olduğu noktaları ve süreksizlik tiplerini inceleyiniz.

$$x^2(4-x^2)=0 \rightarrow x=0, x=2, x=-2 \text{ de sürekli.}$$

$x=0$ için

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3(2-x)}{x^2(2-x)(2+x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3(2-x)}{x^2(2-x)(2+x)} = +\infty$$

$\Rightarrow x=0$ da sonsuz (esas) sürekli

$x=-2$ için

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{3(2-x)}{x^2(2-x)(2+x)} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{3(2-x)}{x^2(2-x)(2+x)} = -\infty$$

$\parallel$
 $x=-2$ de sonsuz (esas) sürekli

$x=2$ için

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3(2-x)}{x^2(2-x)(2+x)} = -\frac{3}{16}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3(2-x)}{x^2(2-x)(2+x)} = +\frac{3}{16}$$

$\neq$ $x=2$ de sıçramalı sürekli

★ 2016 - Bütünleme sorusu:

$f_{\alpha, \beta} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ($\alpha \geq 0, \beta \in \mathbb{R}$)

$$f_{\alpha, \beta} = \begin{cases} x^\alpha \sin x^\beta & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$$

$$f_{0, -1} \Rightarrow \alpha = 0, \beta = -1$$

$$f_{0, -1} = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$$

$$\sin x \quad \sin \frac{1}{x} \quad x^0 \cdot \sin x^{-1}, x \neq 0$$

olsun. Buna göre $f_{0, -1}$

fonksiyonu $\mathbb{R}$ 'de sürekli mi?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ limiti mevcut}$$

olmadığından $f_{0, -1}$ $\mathbb{R}$ 'de sürekli değildir.

2016 - yaz okulu 1. vize sorusuları;

① $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sqrt{1+x^2}}{x - \sqrt{x}} = ?$ $\frac{x - \sqrt{x^2(1+\frac{1}{x^2})}}{x(1-\frac{1}{\sqrt{x}})} = \frac{\cancel{x}(1-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}})}{\cancel{x}(1-\frac{1}{\sqrt{x}})}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{x}(1-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}})}{\cancel{x}(1-\frac{1}{\sqrt{x}})} = \boxed{0}$

0

① $f(x) = \frac{x^2}{1-\cos x}$ ile $\frac{0}{0}$ verilen $f(x)$ fonksiyonunun

$x=0$ daki süreksizlik tipini belirleyiniz ve sürekli olması için gerekeni yapınız.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot (1+\cos x)}{(1+\cos x)(1-\cos x)}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot (1+\cos x)}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 \cdot \frac{(1+\cos x)}{2}$
 $= \boxed{2}$

$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1-\cos x} & , x \neq 0 \\ 2 & , x = 0 \end{cases}$

olarak tanımlarsak fonk.
 $x=0$ da sürekli olur.

2016 - Mazeret sınavı sorusu:

$$f(x) = \frac{2 \cdot |x-1|}{x^2 - x^3} = \frac{2|x-1|}{x^2(1-x)}$$

$x=0$
 $x=1$

$0^+ = \infty$
 $0^- = \infty$
 $0 =$

$\rightarrow$ sonsuzluk

$1^+ = 2$
 $1^- = -2$
 $1 =$

sürekliliğini inceleyiniz.

Eğer varsa süreksizlik noktalarını sınıflandırın.

$$x^2 \cdot (1-x) = 0 \Rightarrow x=0 \quad x=1 \text{ de süreksiz.}$$

$$\frac{2(x-1)}{x^2} \quad \frac{-2}{x^2}$$

$x=0$ için

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \cdot (1-x)}{x^2 \cdot (1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \cdot (1-x)}{x^2 \cdot (1-x)} = +\infty \rightarrow x=0 \text{ da sonsuz (eser) süreksiz}$$

$x=1$ için

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2 \cdot (1-x)}{x^2 \cdot (1-x)} = 2 \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2 \cdot (x-1)}{x^2 \cdot (1-x)} = -2$$

$\downarrow \downarrow$

$\neq \Rightarrow x=1$ de sıçramalı süreksiz

⊛ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{2x - \pi} = ?$

$\frac{\cos x}{2}$

$\frac{\cos 90}{2} = \frac{0}{2} = 0 //$

$2x - \pi = u$ olsun. $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ise $u \rightarrow 0$ olur.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{2x - \pi} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\overbrace{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{u}{2}\right) - 1}^{\cos \frac{u}{2}}}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{u}{2} - 1}{\frac{u}{2} \cdot 2} = \frac{0}{0} //$$

⊛ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - \sin 2x}}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{1 - \sin 2x})(1 + \sqrt{1 - \sin 2x})}{\tan x \cdot (1 + \sqrt{1 - \sin 2x})}$

$\frac{\sin 2x \cdot \cos x}{\sin x \cdot (1 + \sqrt{1 - \sin 2x})}$

$\frac{2 \cos x}{1 + \sqrt{1 - \sin 2x}}$

$\frac{2}{2} = 1 //$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x + \sin 2x}{\tan x \cdot (1 + \sqrt{1 - \sin 2x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \cancel{\sin x} \cdot \frac{1}{\cancel{\cos x}}}{\frac{\sin x}{\cos x} \cdot (1 + \sqrt{1 - \sin 2x})} = \frac{2}{2} = 1 //$$

⊛ $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

limitini sıkıştırma teoremini kullanarak

$-1 \leq \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \leq 1$

$-x^2 \leq x^2 \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \leq x^2$

bulunuz.

$\forall x \in \mathbb{R}$ için $-1 \leq \cos x \leq 1$ dir. 0 holde,

$-2x = 0$

$x \neq 0$ için $-1 \leq \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \leq 1$ dir.

$2x = 0 //$

$\Downarrow$

$-x^2 \leq x^2 \cdot \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \leq x^2$ dir. ①

$\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ ②

① ve ② den Sıkıştırma Teo. göre $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = 0$ dir.

⑧ $f(x) = \frac{\sqrt{12x+5}-3}{x^2+1}$

Tanım Kümesi?

$\sqrt{12x+5}-3 \geq 0$

$12x+5-3 \geq 0$ olmalı.

$12x+5 \geq 3 \rightarrow 2x+5 \geq 3 \rightarrow x \geq -1$

$\rightarrow 2x+5 \leq -3 \rightarrow x \leq -4$

$12x+5 \geq 3$

$2x \geq -2$

$x \geq -1$

$2x+5 \leq -3$

$2x \leq -8$

$x \leq -4$

$O(f) = (-\infty, -4] \cup [-1, \infty)$

⑨ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|-x}}$

Tanım Kümesi?

$|x|-x > 0$

$|x| > x$

~~$x > x$~~

~~$x < -x$~~

$2x < 0$

$|x|-x > 0$ olmalı $\Rightarrow |x| > x \Rightarrow x < 0 \Rightarrow O(f) = (-\infty, 0)$

⑩ $f(x) = \sqrt{\ln \frac{5x-x^2}{4}}$

Tanım Kümesi?

$\ln \frac{5x-x^2}{4} \geq 0 \rightarrow \frac{5x-x^2}{4} \geq 1 \rightarrow 5x-x^2 \geq 4$

$4-5x+x^2 \leq 0$ olmalı.

$(x-1)(x-4) \leq 0$

$\frac{1}{4}$
-1 +1 -

$\ln \frac{5x-x^2}{4} \geq 0$

$\frac{5x-x^2}{4} > 0$

$(0,5)$

$5x-x^2 > 0$

$x(5-x) > 0$

$\frac{0}{-} \frac{5}{+}$
- + + -

$\frac{1}{4}$
+ + - +

$O(f) = [1, 4]$

⑪ $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x}) = ?$

x^2+x-x^2+x

$\frac{2x}{\sqrt{x^2+\frac{1}{x}} + \sqrt{x^2-\frac{1}{x}}}$

$\frac{2}{2} = 1$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x}) \cdot (\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x})}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x-x^2+x}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x}}$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x(\sqrt{1+\frac{1}{x}} + \sqrt{1-\frac{1}{x}})}$

$= \frac{2}{2} = 1$

② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{\sqrt{1+x^2}-1} = ?$

$\frac{\sin x^2 \cdot (\sqrt{1+x^2}+1)}{x^2}$

②

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{1+x^2-1} \cdot (\sqrt{1+x^2}+1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{\frac{x^2}{1}} \cdot \frac{(\sqrt{x^2+1}+1)}{2} = 2$

③ $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{1-x} \cdot \cos \frac{\pi x}{2} \right) = ?$ 0,99

$t = 1-x$

$x \rightarrow 1^- \Rightarrow t \rightarrow 0^+$

$\frac{\cos \frac{\pi x}{2}}{1-x} \quad \frac{0}{0}$

$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} \cdot \cos \frac{\pi}{2}(1+t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}t \right) \quad \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}t \right) = \sin \frac{\pi}{2}t$

$\frac{t \sin \frac{\pi x}{2} \cdot \frac{\pi}{2}}{t^2} \quad \frac{\pi}{2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} \cdot \sin \frac{\pi}{2}t$

$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin \frac{\pi}{2}t}{\frac{\frac{\pi}{2}t}{1}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$

④ $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x} = ?$

$\frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{x}}$

$\cos \frac{1}{x}$

④ ∞

I. 401
 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \infty$

II. 401 (Đönüşüm)

$\frac{1}{x} = t \quad x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0^+$

$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \cdot \sin t = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} \cdot \frac{\sin t}{t} = \infty$

⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} \cdot \sin \frac{1}{x} = ?$

$\frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}} \quad \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$

I. 401
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = 0$

II. 401 (Đönüşüm)

$\frac{1}{x} = t \quad x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0^+$

$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{t}} \cdot \sin t = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} \cdot \frac{\sqrt{t}}{1} = 0$

☆ Zor Soru

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x}}{x^2 (1 + \cos x \sqrt{\cos 2x})} = ?$$

$$\frac{1 - \cos^2 x \cdot \cos 2x}{x^2 \cdot (1 + \cos x \sqrt{\cos 2x})}$$

$$\begin{aligned} \cos^2 x &= 2\cos^2 x - 1 \\ 1 - 2\sin^2 x \\ 1 - \cos^2 x \cdot (1 - 2\sin^2 x) \\ 1 - (1 - \sin^2 x)(1 - 2\sin^2 x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 + 2\sin^2 x + \sin^2 x - 2\sin^4 x \\ 3\sin^2 x - 2\sin^4 x \\ 1 \sin^2 x (3 - 2\sin^2 x) \\ \frac{1 \sin^2 x (3 - 2\sin^2 x)}{x^2 (1 + \cos x \sqrt{\cos 2x})} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x \cdot \cos 2x}{x^2 \cdot (1 + \cos x \sqrt{\cos 2x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - \sin^2 x) \cdot (1 - 2\sin^2 x)}{x^2 \cdot (1 + \cos x \sqrt{\cos 2x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - 3\sin^2 x + 2\sin^4 x)}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x \sqrt{\cos 2x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{3\sin^2 x - 2\sin^4 x}{x^2} \right] \cdot \frac{1}{1 + \cos x \cdot \sqrt{\cos 2x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\left(\frac{\sin x}{x} \right)^2}_1 \cdot \underbrace{(3 - 2\sin^2 x)}_3 \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + \cos x \sqrt{\cos 2x}}}_{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2}$$

☆ Girel

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{\sin 2x} = ?$$

$$\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x (\sqrt{1 - \cos 2x})}$$

$$1 - (1 - 2\sin^2 x)$$

$$\frac{x \sin x}{x \sin x (\sqrt{1 - \cos 2x})}$$

$$\frac{\tan x}{-\sqrt{2} \cdot \sin x}$$

$$-\frac{1}{\sqrt{2} \cdot \cos x}$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{\sin 2x} \cdot \frac{\sqrt{1 + \cos 2x}}{\sqrt{1 + \cos 2x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1 - \cos^2 2x}}{\sin 2x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \cos 2x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin 2x}{|\sin 2x|} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \cos 2x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin 2x}{\sin 2x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \cos 2x}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt{2}}{\sqrt[3]{x} - 2} \quad \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\frac{1}{3} \cdot x^{-2/3}} \quad \frac{\frac{1}{4\sqrt{2}}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}} \quad \begin{aligned} a^3 - b^3 &= (a - b)(a^2 + ab + b^2) \\ a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b) \end{aligned}$$

$$(\sqrt{x} + 2\sqrt{2}) \cdot (\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4) \quad \frac{1}{4\sqrt{2}} \cdot 12 \quad \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 8} \frac{(\sqrt{x} - 2\sqrt{2}) \cdot (\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4)}{(\sqrt[3]{x} - 2)(\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4) \cdot (\sqrt{x} + 2\sqrt{2})} &= \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x - 8}{x - 8} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4}{\sqrt{x} + 2\sqrt{2}} \\ &= \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x} - 1} = ?$ $\frac{\frac{1}{3}x^{-2/3}}{\frac{1}{2}x^{-1/2}} = \frac{\frac{4}{3}}{1+1}$ $x = t^2$ $x \rightarrow 1 \Rightarrow t \rightarrow 1$

$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^4 - 1}{t^3 - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t^2 - 1)(t^2 + 1)}{(t - 1)(t^2 + t + 1)} = \frac{2 \cdot 2}{3} = \frac{4}{3}$

② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{x^2 \sin x^2} = ?$ $\frac{x \sin(\frac{x^2}{2})}{\frac{x^2}{2} \cdot x \sin x^2}$ $\frac{\sin \frac{x^2}{2}}{2 \sin x^2 \cos x^2}$ $\frac{1}{2} \frac{1}{\sin^2 x^2}$ $\frac{1}{2} //$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{x^2 \sin x^2} \cdot \frac{1 + \cos x^2}{1 + \cos x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x^2}{x^2 \cdot \sin x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x^2}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x^2}{x^2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$

Gök zor



$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{1+\cos 2x}}{\sqrt{1-\sin x}} = ?$$

$$\frac{\sqrt{1+\cos 2x} \cdot \sqrt{1-\cos 2x} \cdot \sqrt{1+\sin x}}{\sqrt{1-\sin x} \cdot \sqrt{1+\sin x} \cdot \sqrt{1-\cos 2x}} = \frac{\sqrt{1-\cos^2 2x} \cdot \sqrt{1+\sin x}}{\sqrt{1-\sin^2 x} \cdot \sqrt{1-\cos 2x}}$$

$$\frac{\sqrt{\sin^2 2x} \cdot \sqrt{1+\sin x}}{\sqrt{\cos^2 x} \cdot \sqrt{1-\cos 2x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{1+\cos 2x} \cdot \sqrt{1-\cos 2x} \cdot \sqrt{1+\sin x}}{\sqrt{1-\sin x} \cdot \sqrt{1+\sin x} \cdot \sqrt{1-\cos 2x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{1-\cos^2 2x} \cdot (\sqrt{1+\sin x})}{\sqrt{1-\sin^2 x} \cdot \sqrt{1-\cos 2x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin^2 2x} \cdot \sqrt{1+\sin x}}{\sqrt{\cos^2 x} \cdot \sqrt{1-\cos 2x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{|\sin 2x| \cdot \sqrt{1+\sin x}}{|\cos x| \cdot \sqrt{1-\cos 2x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2 \cdot |\sin x| \cdot |\cos x| \cdot \sqrt{1+\sin x}}{|\cos x| \cdot \sqrt{1-\cos 2x}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\frac{|\sin 2x|}{|\cos x|}$$

$$2|\sin x| \cdot \frac{\sqrt{1+\sin x}}{\sqrt{1-\cos 2x}}$$

$$2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2 //$$

$$\textcircled{*} \lim_{\theta \rightarrow 1} \frac{\theta-1}{\theta-\cos(\theta-1)} = ?$$

$$\frac{x}{(x+1)-\cos(x)}$$

$$\frac{1}{1+\sin x}$$

1

$\theta-1=x$ olsun. $\theta \rightarrow 1$ ise $x \rightarrow 0$ olur.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1+x-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{1-\cos x}{x}} = \frac{1}{1+0} = 1$$

① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{\sqrt{x}-1}$ limitin verligini arastiriniz.

$1^+ \rightarrow 2$ 2

$\frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}-1} = \frac{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})}{(\sqrt{x}-1)}$

Limit yok

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}-1} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1-x}{\sqrt{x}-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} - \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}-1} = -2$$

$\neq \Rightarrow x=1$ de limit mevcut degil

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{2x^2-1}}{2 - \sqrt{5-x^2}} = ?$

$\frac{1 - \frac{2x}{2\sqrt{2x^2-1}}}{2 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{2}{1}}{\frac{1}{2}} = -2$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - \sqrt{2x^2-1}) \cdot (x + \sqrt{2x^2-1}) \cdot (2 + \sqrt{5-x^2})}{(2 - \sqrt{5-x^2}) (2 + \sqrt{5-x^2}) \cdot (x + \sqrt{2x^2-1})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 - 2x^2 + 1) (2 + \sqrt{5-x^2})}{(4 - 5 + x^2) (x + \sqrt{2x^2-1})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x^2) \cdot (2 + \sqrt{5-x^2})}{(x^2-1) \cdot (x + \sqrt{2x^2-1})} = -\frac{4}{2} = -2$$

③ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{\sin(x^2-x)} = ?$

$\frac{2x+1}{\cos(x^2-x) \cdot 2x-1} = \frac{3}{1 \cdot 1}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-x+2x-2}{\sin(x^2-x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2-x}{\sin(x^2-x)} + \frac{2(x-1)}{\sin(x^2-x)} \cdot \frac{x}{x} \right) = 3$$

YTÜ
0251321 MATEMATİK I - 1.VİZE SINAVI

12 Nisan 2008

Adı-Soyadı :
Numara :
Grup :
İmza :

1	2	3	4	5	Toplam

Sınav Süresi : 70 dakika

UYARI: YALNIZCA 4 SORU YANITLANACAKTIR.

☆ $\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\sin \left(\frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \cos^2 x}{x^2} \right) \right]$ limitini hesaplayınız. (İşlemlerde

Güzel soru ✓

L'Hopital kuralı kullanılmayacak.)

$$\sin \left(\frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \cos^2 x}{x^2} \right)$$

$$\left(\frac{\pi (-\sin^2 x + \cos^2 x)}{2} \right)$$

$$\left(\frac{\pi}{2} \right)$$

$$\frac{+\pi \cdot \cos x \cdot \sin x}{2x}$$

Cevap:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\sin \left(\frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \cos^2 x}{x^2} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\sin \left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 - \cos^2 x}{x^2} \right) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\sin \left(\frac{\pi \sin^2 x}{2 x^2} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\sin \left(\frac{\pi}{2} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \right) \right]$$

$$= \sin \left(\frac{\pi}{2} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right)^2 \right) = \sin \left(\frac{\pi}{2} (1)^2 \right) = 1.$$

$$(*) \quad f(x) = \begin{cases} x \cdot \sin \frac{1}{x} & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$$

fonksiyonu $\forall x \in \mathbb{R}$ için sürekli midir?

*① $x \neq 0$ için $x \cdot \sin \frac{1}{x}$ fonksiyonu sürekli dir. Gerçekten;

$c \in \mathbb{R} - \{0\}$ için $\lim_{x \rightarrow c} x \cdot \sin \frac{1}{x} = c \cdot \sin \frac{1}{c} = f(c)$ dir. Yani

fonk. $x \neq 0$ için sürekli dir.

② $x = 0$ için

$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x} = 0$ dir. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$ olduğundan

$f(x)$ $x = 0$ da sürekli dir.

① ve ② den $f(x)$ $\forall x \in \mathbb{R}$ için sürekli dir.

$$(*) \quad f(x) = \begin{cases} 2 \sin x & , x \leq -\frac{\pi}{2} \\ a \sin x + b & , -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ \cos x & , x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

fonksiyonu $x = \frac{\pi}{2}$ ve $x = -\frac{\pi}{2}$ de sürekli ise $a, b = ?$

$$\begin{aligned} a+b &= 0 & a &= 1 \\ a &= -b \end{aligned}$$

$x = \frac{\pi}{2}$ 'de sürekli ise:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{f(x)}{a \sin x + b} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{f(x)}{\cos x} = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0 \Rightarrow \boxed{a+b=0} \quad (1)$$

$$-1 \cdot 1 = \boxed{-1}$$

$x = -\frac{\pi}{2}$ de sürekli ise:

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \frac{f(x)}{a \sin x + b} = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^-} \frac{f(x)}{2 \sin x} = f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -2 \Rightarrow \boxed{a+b=-2} \quad (2)$$

① ve ② den

$$\begin{cases} a+b=0 \\ -a+b=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} a &= +1 \\ b &= -1 \end{aligned}$$

2or

$$\textcircled{*} \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \sqrt{2 + \cos x}}{1 - \sqrt{1 + \sin x}} = ?$$

(1 + \sqrt{2 + \cos x}) (1 + \sqrt{1 + \sin x})

$$\frac{\frac{\sin x}{1 + \cos x} \cdot \frac{(1 + \sqrt{1 + \sin x})}{(1 + \sqrt{2 + \cos x})} \cdot (1 - \cos x)}{\sin x} = 0$$

$$0 \cdot \frac{2}{2 \cdot 2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{(1 - \sqrt{2 + \cos x}) (1 + \sqrt{2 + \cos x}) (1 + \sqrt{1 + \sin x})}{(1 - \sqrt{1 + \sin x}) (1 + \sqrt{1 + \sin x}) (1 + \sqrt{2 + \cos x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{(1 + \cos x) \cdot (1 + \sqrt{1 + \sin x})}{-\sin x \cdot (1 + \sqrt{2 + \cos x})} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{(1 - \cos^2 x)}{\sin x} \cdot \frac{1 + \sqrt{1 + \sin x}}{1 + \sqrt{2 + \cos x}}$$

(1 - \cos x)

$$= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{0} \cdot \frac{1 + \sqrt{1 + \sin x}}{1 + \sqrt{2 + \cos x}} = \frac{0}{1} = 0$$

fonksiyonunun $x=1$ deki davranışını inceleyiniz.

$\frac{1}{(x-1)(x+1)}$ 1^+ 1^- $+\infty$ $-\infty$ Limit yok

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x^2 - 1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x^2 - 1} = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$$

$\Downarrow$

$f(x)$, $x=1$ de limite sahip değil

$$\textcircled{*} f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-2)^2}, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

fonksiyonunun $x=2$ deki sürekliliğini inceleyin. Süreksiz ise çeşidini belirtin.

$f(2)=0$ ✓ fonk. $x=2$ de tanımlı

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$$

olduğundan $f(x)$ in $x=2$ de limiti yok.

Fonksiyon $x=2$ de süreksiz. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$ olduğundan

$x=2$ 'deki süreksizlik "sonsuz süreksizlik"tir.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a - \sqrt{2-x}}, & x \leq 1 \\ \frac{x-1}{x - \sqrt{3x^2-2}}, & 1 < x < 3 \\ \frac{\sin \frac{x-3}{b}}{1 - \sqrt{x-2}}, & x \geq 3 \end{cases}$$

$\frac{1}{a-1} = \frac{1}{a-1}$ $\frac{1}{1-3} = -\frac{1}{2}$ $\frac{2}{-2} = -1$

$\frac{x+5}{2}$ $\frac{x}{2} + \frac{5}{2}$

$\frac{\cos \frac{0}{b} \cdot \frac{1}{b}}{\frac{1}{2}} = +1$ $\cos \frac{0}{b} \cdot \frac{2}{b} = 1$ $\cos \frac{0}{b} = \frac{b}{2}$

$a = -1$ -2

fonksiyonu $x=1$ ve $x=3$ de sürekli ise $a, b = ?$

$b=2$

$f(x)$, $x=1$ de sürekli ise: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x - \sqrt{3x^2-2}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x + \sqrt{3x^2-2})}{-2(x^2-1)} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{a - \sqrt{2-x}} = \frac{1}{a-1} = f(1)$$

$$\frac{1}{a-1} = -\frac{1}{2} \rightarrow a-1 = -2 \Rightarrow \boxed{a = -1}$$

$f(x)$, $x=3$ de sürekli ise: $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = f(3)$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x-1}{x - \sqrt{3x^2-2}} = \frac{2}{3-5} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\sin \frac{x-3}{b} \cdot (1 + \sqrt{x-2})}{(1 - \sqrt{x-2})(1 + \sqrt{x-2})} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\sin \frac{x-3}{b}}{3-x} \cdot (1 + \sqrt{x-2})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\sin \frac{x-3}{b}}{\frac{x-3}{b}} \cdot \frac{1}{-b} \cdot \frac{(1 + \sqrt{x-2})}{2} = -\frac{2}{b}$$

$$-\frac{2}{b} = -1 \Rightarrow \boxed{b = 2}$$

* Sıkıştırma Teoremini kullanarak olduğunu gösteriniz.

$\forall x \in \mathbb{R}$ için $-1 \leq \cos x \leq 1$ dir. O halde

$$\frac{2}{1+x^2} \leq a \leq 0$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 0 0

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos x}{1+x^2} = 0$$

$$\begin{aligned}
 -1 &\leq \cos x \leq 1 \\
 1 &> -\cos x \geq -1 \\
 2 &> 1 - \cos x \geq 0
 \end{aligned}$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \rightarrow -1 \leq -\cos x \leq 1 \rightarrow 0 \leq 1 - \cos x \leq 2$$

↓

$$0 \leq \frac{1 - \cos x}{1+x^2} \leq \frac{2}{1+x^2}$$

①

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x^2+1} = 0$$

②

0 =

① ve ② den $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos x}{1+x^2} = 0$

* $f(x) = \begin{cases} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} = \frac{0}{0}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

~~$\frac{x \cdot \sin x \cdot (1 + \cos x)}{\sin x \cdot \sin x}$~~ $\frac{1 + \cos x}{1}$

2

fonksiyonu $x=0$ da sürekli midir? sürekli ise süreksizliği kaldırılabilir mi? Nasıl?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin x}{\frac{1 - \cos^2 x}{1 + \cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin x}{1} \cdot \frac{1 + \cos x}{2} = 2$$

$f(0) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ olduğundan $f(x)$ $x=0$ 'da

süreksiz. Bu süreksizlik kaldırılabilir süreksizliktir.

$f(0) = 2$ olarak tanımlanır, yani:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \sin x}{1 - \cos x}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

olarak tanımlanır
fonk. $x=0$ da sürekli olur.

⑤ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{|x-2|} & , x \neq 2 \\ 4 & , x = 2 \end{cases}$ fonksiyonunun $x=2$ deki sürekliliğini araştırınız. Sürekli ise cevabını belirtiniz.

$f(2)=4$ v fonk. $x=2$ de tanımlı

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2-4}{x-2} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2-4}{-(x-2)} = -4$$

$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ olduğundan fonk. $x=2$ de limiti mevcut değil. Olayısıyla sürekli.

$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ olduğundan $x=2$ de sınırlı.

Süreklilik var.

NOT: Sağ ve sol süreklilik sorulsaydı:

$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) = 4$ olduğundan fonk. $x=2$ de sağdan

sürekli; ancak $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq f(2) = 4$ olduğundan $x=2$ de soldan sürekli değildir. cevabı verilirdi.

⑥ $f(x) = \frac{x-1}{2-\sqrt{5-x}}$ fonksiyonunun $x=1$ de sürekli olması için $f(1)$ nasıl tanımlanmalıdır?

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{2-\sqrt{5-x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{4-5+x} \cdot (2+\sqrt{5-x}) = 4$$

$f(1)=4$ olarak tanımlanırsa $f(x)$, $x=1$ de sürekli olur.

(*) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 3x}{x} \cdot 3, & x < 0 \\ 1+a, & x = 0 \\ \frac{x-b}{2x+1}, & x > 0 \end{cases}$

$a=2$ $b=-3$

fonksiyonunun $\forall x \in \mathbb{R}$ için sürekli olması için a ve b ne olmalıdır?

$x < 0$ için: $\frac{\sin 3x}{x}$ ve $x > 0$ için $\frac{x-b}{2x+1}$ fonksiyonları sürekli dir. Dolayısıyla $f(x)$ in $\forall x \in \mathbb{R}$ de sürekli olması için $x=0$ 'da sürekli olmalıdır.

$x=0$ da sürekli ise:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-b}{2x+1} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin 3x}{x} \cdot 3 = f(0) = 1+a \quad \text{olmalı.}$$

① ②

① den:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-b}{2x+1} = -b \quad \left] \rightarrow -b = 3 \rightarrow \boxed{b = -3} \right.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3 = 3$$

② den:

$$3 = 1+a \Rightarrow \boxed{a = 2}$$

* $f(x) = \frac{\sqrt{|2x-3|-x}}{x^3-1}$

$|2x-3|-x \geq 0$ $|2x-3| \geq x \rightarrow 2x-3 \leq -x$
fonksiyonunun tanım kümesi? $3x \leq 3$
 $x \leq 1$
 $2x-3 \geq x \rightarrow x \geq 3$
 $x \geq 3$ $x \neq 1$

① $|2x-3|-x \geq 0$ olmalı $\rightarrow$ $x \geq 3$
veya
 $2x-3 \leq -x \rightarrow x \leq 1$

$(-\infty, 1) \cup [3, \infty)$

② $x^3-1 \neq 0$ olmalı $\Rightarrow x \neq 1$ olmalı

① ve ② den $D(f) = (-\infty, 1) \cup [3, \infty)$

* $f(x) = \frac{\sqrt{3}x^2 - 3\sqrt{3}}{x^3 - 3\sqrt{3}}$ fonksiyonunun $x=\sqrt{3}$ de sürekli olması için $f(\sqrt{3})$ nasıl tanımlanmalıdır?
 $\frac{2\sqrt{3}x}{3x^2} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

$\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}x^2 - 3\sqrt{3}}{x^3 - 3\sqrt{3}} = \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}(x^2 - 3)}{x^3 - (\sqrt{3})^3}$
 $= \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{\sqrt{3} \cdot \cancel{(x-\sqrt{3})} \cdot (x+\sqrt{3})}{\cancel{(x-\sqrt{3})} \cdot (x^2 + x\sqrt{3} + 3)} = \frac{2\sqrt{3}}{9} = \frac{2}{3}$

$f(\sqrt{3}) = \frac{2}{3}$ olarak tanımlanırsa $f(x)$, $x=\sqrt{3}$ de sürekli olur.

* $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\sin \sqrt{x-3}}{\sqrt{\sin(x-3)}} = ?$ $\frac{0}{0}$ $\frac{\sin \sqrt{x-3}}{\sqrt{x-3}} \cdot \frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{\sin(x-3)}}$
 $\sqrt{\frac{x-3}{\sin(x-3)}} = 1$

$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\sin \sqrt{x-3}}{\sqrt{x-3}} \cdot \frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{\sin(x-3)}} = 1$
 $\frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{\sin(x-3)}} = 1$

⊗ $x^2 - x + 1 = 3$ denkleminin $[1,3]$ aralığında bir çözümü olup olmadığını gösteriniz.

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$f(x) = x^2 - x + 1 \text{ olsun.}$$

$$f(1)$$

$$f(1) = 1 \quad f(3) = 7 \text{ dir.}$$

Fonksiyon sürekli olduğundan ve $s=3$ $f(1)=1$ ve

$f(3)=7$ arasında olduğundan Aradeğer Teoremine göre

$[1,3]$ aralığında $f(c)=3$ olacak şekilde bir sayı vardır. ($c=2$)

⊗ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{\sqrt{x}-1} = ?$

$$\frac{1^{1/2}(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}-1}$$

Limit yok $\emptyset$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}-1} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-1)}{\sqrt{x}-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}-1} = -2$$

$\rightarrow \neq$ limit mevcut değildir

⊗ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cdot \sin \frac{1}{x} = 0$ olduğunu Sıkıştırma Teo. ile gösterin.

Her $x \neq 0$ için

$$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1 \text{ dir.}$$

$\downarrow \sqrt{x}$ ile carp

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$$

$$-\sqrt{x} \leq \sin \frac{1}{x} \leq \sqrt{x}$$

$$\downarrow$$

$$\text{Limit } 0$$

$$-\sqrt{x} \leq \sqrt{x} \sin \frac{1}{x} \leq \sqrt{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} -\sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$$

Sıkıştırma Teo. göre

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cdot \sin \frac{1}{x} = \underline{\underline{0}}$$

② $f(x) = \frac{\sqrt{3x^2+1}-2}{\sqrt{x^2+3}-2}$

$\frac{3 \times 6 \times}{\frac{\sqrt{3x^2+1}}{\sqrt{x^2+3}}}$

fonksiyonu hangi x değeri değerleri için sürekli? Bu süreksizlik nasıl kaldırılabilir?

$x=1$
 $x=-1$
 $\frac{6}{2}=3$

$\sqrt{x^2+3}-2=0 \rightarrow x^2+3=4 \rightarrow x=\pm 1$ için fonk. sürekli.

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{3x^2+1}-2)}{\sqrt{x^2+3}-2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3x^2+1-4)(\sqrt{x^2+3}+2)}{(x^2+3-4)(\sqrt{3x^2+1}+2)} = 3$

$(\sqrt{3x^2+1}+2)(\sqrt{x^2+3}+2)$

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{3x^2+1}-2}{\sqrt{x^2+3}-2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(3x^2+1-4)(\sqrt{x^2+3}+2)}{(x^2+3-4)(\sqrt{3x^2+1}+2)} = 3$

$(\sqrt{3x^2+1}+2)(\sqrt{x^2+3}+2)$

$f(1)=f(-1)=3$ olarak tanımlanırsa $f(x)$ $x=1$ ve $x=-1$ de sürekli olur.

③ $f(x) = \sin(\ln x) + \frac{\sin x}{\sqrt{1-|x|}}$

$x > 0$

fonksiyonunun tanım kümesi?

$1-|x| > 0$
 $|x| < 1$
 $-1 < x < 1$

$(0,1)$

$\ln x$ için: $x > 0$ olmalı.

$\sin x$: $\forall x \in \mathbb{R}$ için tanımlıdır

$1-|x| > 0$ olmalı.

$\downarrow$
 $|x| < 1 \rightarrow -1 < x < 1$ olmalı.

T.K: $(0,1)$ aralığı

① ✓

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 3x}{\sin x} \cdot \frac{\sqrt{x} \cdot \frac{3x}{\sqrt{x}}}{\frac{3x}{\sqrt{x}}}, & x > 0 \\ 1-a, & x = 0 \\ \frac{x-b}{2x-1}, & x < 0 \end{cases}$$

$$\frac{3x}{\sqrt{x}}$$

$$(3\sqrt{x}) = 0$$

fonksiyonunun $x=0$ da sürekli olması için $a, b = ?$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) \text{ olmalı.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin 3x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin 3x}{3x} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sin x} \cdot \frac{3\sqrt{x}}{0} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x-b}{2x-1} = b$$

$$\rightarrow \boxed{b=0}$$

$$f(0) = 1-a$$

$$1-a=0 \rightarrow \boxed{a=1}$$

② ✓

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \frac{x^2}{\sqrt{x^2+x}} \right) = ? \rightarrow \infty - \infty \text{ belirsizliği}$$

$$\frac{\sqrt{x^4+x^3} - x^2}{\sqrt{x^2+x}}$$

$$\cancel{x^2+x^3} - \cancel{x^2}$$

$$\frac{x^3}{\sqrt{x^2+x} \cdot (\sqrt{x^4+x^3} + x^2)} \rightarrow \frac{x^3}{(x\sqrt{1+\frac{1}{x}}) (x^2(\sqrt{1+\frac{1}{x}} + 1))} = \frac{1}{1 \cdot (1+1)} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \cdot \sqrt{x^2+x} - x^2}{\sqrt{x^2+x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(x^2+x) - x^4}{\sqrt{x^2+x} \cdot (x\sqrt{x^2+x} + x^2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{x^3} \cdot \sqrt{1+\frac{1}{x}} \cdot (\sqrt{1+\frac{1}{x}} + 1)}{\cancel{x^3} \cdot \sqrt{1+\frac{1}{x}} \cdot (\sqrt{1+\frac{1}{x}} + 1)} = \frac{1}{2}$$